Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Sprawozdanie z ćwiczenia 5

Rozwiązywanie równań

Adrian Mikoda

5.05.2026 r.

Spis treści

1. Dane techniczne 1
2. Zadanie 2
3. Badana funkcja 2
4. Realizacja ćwiczenia 3
5. Wyniki doświadczenia 4
   5.1. Metoda siecznych 4
   5.2. Metoda Newtona 11
6. Wnioski 15
   6.1. Dokładność wyników 15
   6.2. Liczba iteracji — metoda Newtona 15
   6.3. Liczba iteracji — metoda siecznych 15

1. Dane techniczne

- System operacyjny: Windows 11 Home
- Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (2.0 – 4.5 GHz)
- Pamięć RAM: 16GB (2133 MHz)
- Środowisko: Jupyter Notebook
- Obliczenia oraz wizualizacja: `Python 3.13.7`
- Użyte biblioteki: `matplotlib 3.10.7` `numpy 2.3.4` `pandas 2.3.3`
- Precyzja zmiennych: `np.float64`

2. Zadanie

Dla funkcji:

$$f(x) = x^n - (1-x)^m$$

O pochodnej:

$$f(x) = n \cdot x^{n-1} + m \cdot (1-x)^{m-1}$$

gdzie: n = 13, m = 15,
na przedziale $[0, 2]$,

należy stosując metodę Newtona oraz metodę siecznych wyznacz pierwiastki równania $f(x) = 0$ w zadanym przedziale $[a, b]$. Dla metody Newtona należy wybrać punkty startowe rozpoczynając od wartości końców przedziału, zmniejszając je o 0.1 w kolejnych eksperymentach numerycznych. Odpowiednio dla metody siecznej jeden z końców przedziału stanowić powinna wartość punktu startowego dla metody Newtona, a drugi – początek, a następnie koniec przedziału $[a, b]$. Kolejno należy porównać uzyskane rozwiązanie z rozwiązaniem wzorcowym (np. wyliczonym w aplikacji Wolfram). Porównaj także liczbę iteracji dla obu tych metod (dla różnych dokładności ρ), stosując jako kryterium stopu:

kryterium przyrostowe (incremental criterion) = $\left|x_{i+1} - x_i\right| < \rho$

kryterium rezydualne (residual criterion) = $\left|f(x_{i+1})\right| < \rho$

gdzie:
x_i - i-te przybliżenie pierwiastka, $i \in \mathbb{N}^+$, ρ - współczynnik tolerancji.

3. Badana funkcja

Zadana funkcja wyrażona jest wzorem:

$$f(x) = x^{13} - (1-x)^{15}$$

Pochodna funkcji bazowej wyrażona jest wzorem:

$$f(x) = 13x^{12} + 15(1-x)^{14}$$

Jej wizualizację przedstawiono na rysunku nr 1.

Rysunek 1: Wykres funkcji bazowej

Miejsce zerowe funkcji wyznaczone przy pomocy programu Wolfram Alpha: $x_{0_{\text{true}}}$ - $0,47522114835638004475$.

4. Realizacja ćwiczenia

Pierwszym krokiem związanym z realizacją zagadnienia było zaimplementowanie funkcji pomocniczych generujących funkcję oraz jej pochodną obliczona wcześniej w sposób analityczny.

Kolejnym etapem doświadczenia była implementacja funkcji działających zgodnie z metodą siecznych oraz metodą Newtona.

Wykresy wygenerowano za pomocą napisanego skryptu do wizualizacji.

Dla metody Newtona, punkty startowe wybrano rozpoczynając od wartości końców przedziału, zmniejszając je o 0.1 w kolejnych eksperymentach numerycznych. Odpowiednio dla metody siecznej jeden z końców przedziału stanowiła wartość punktu startowego dla metody Newtona, a drugi – początek, a następnie koniec przedziału $[0, 2]$.

Wartości błędów otrzymanego miejsca zerowego x_0 wyznaczono przy użyciu wartości obliczonej za pomocą kalkulatora Wolfram Alpha oraz wzoru na błąd bezwzględny:

$$\text{Błąd bezwzględny} = \left|x_0 - x_{0_{\text{true}}}\right|$$

Doświadczenie przeprowadzono dla współczynników tolerancji $\rho \in [10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-7}, 10^{-10}, 10^{-15}]$. Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresach w dalszej części sprawozdania.

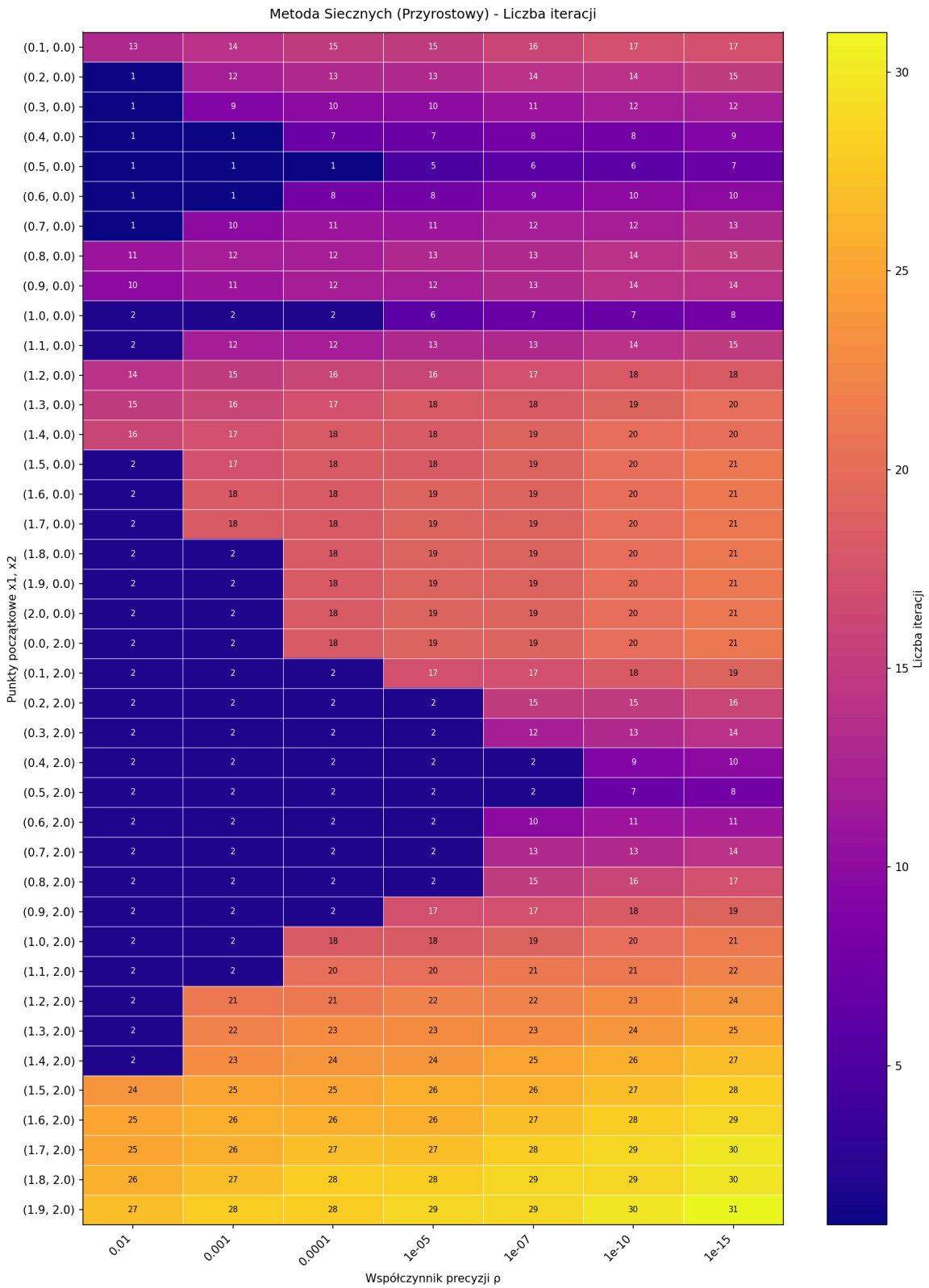
5. Wyniki doświadczenia

5.1. Metoda siecznych

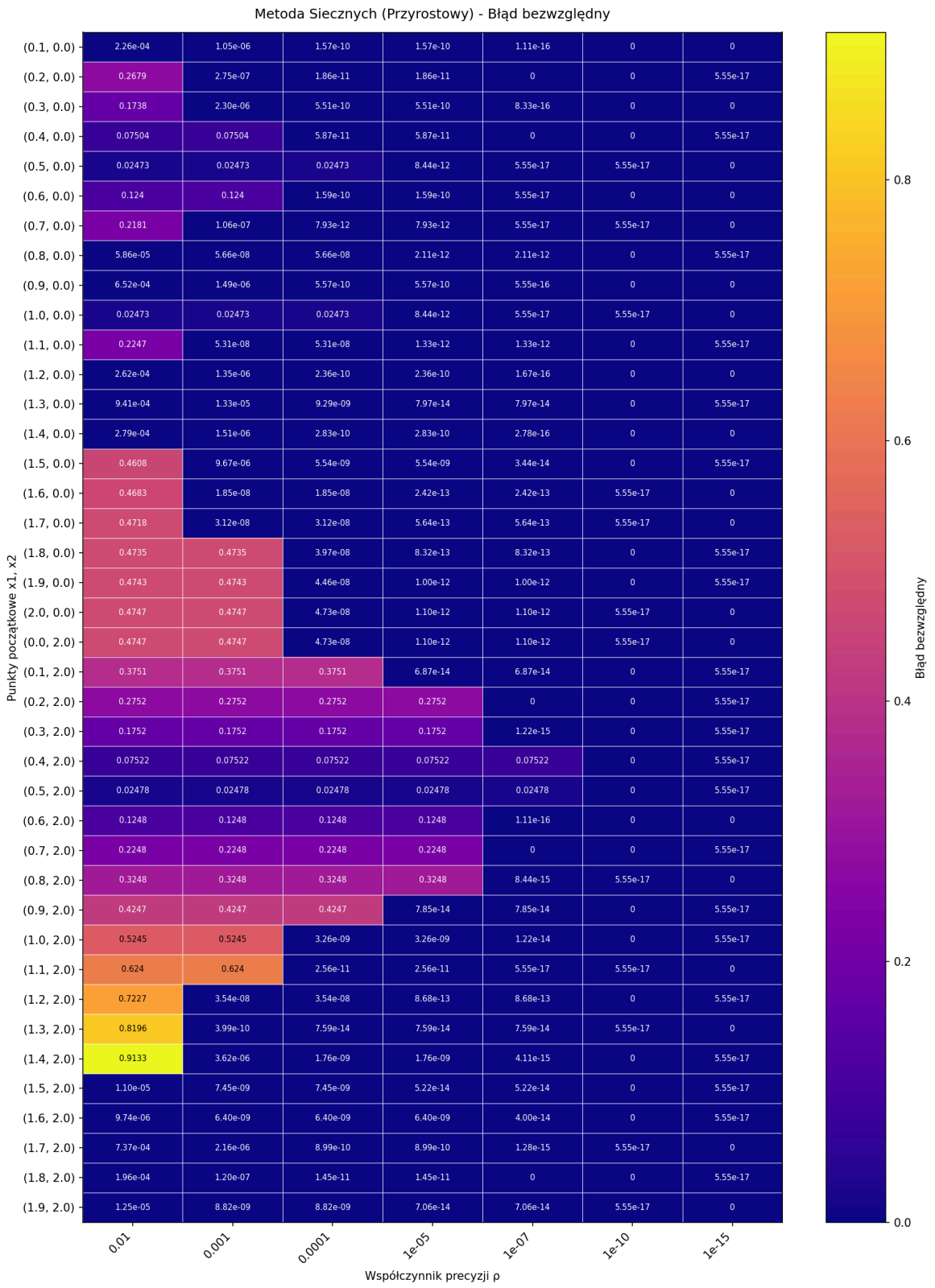
Otrzymane wyniki przedstawiono na poniższych wykresach.

Przyrostowe kryterium stopu								
Punkt x_1	Punkt x_2	Współczynnik tolerancji ρ						
		10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-7}	10^{-10}	10^{-15}
0.1	0.0	0.28200303	0.37800692	0.45661514	0.47499506	0.47522010	0.47522115	0.47522115
0.2	0.0	0.28716817	0.38352627	0.46008310	0.47240947	0.47522087	0.47522115	0.47522115
0.3	0.0	0.30143101	0.37321520	0.45432161	0.47486768	0.47521885	0.47522115	0.47522115
0.4	0.0	0.40018548	0.40018548	0.45742843	0.47505827	0.47522060	0.47522115	0.47522115
0.5	0.0	0.49995423	0.49995423	0.49995423	0.47760561	0.47522104	0.47522115	0.47522115
0.6	0.0	0.59921802	0.55358986	0.50074849	0.47569952	0.47522171	0.47522115	0.47522115
0.7	0.0	0.69328286	0.57802221	0.49413411	0.47533968	0.47522104	0.47522115	0.47522115
0.8	0.0	0.67834792	0.57431797	0.49147726	0.47799805	0.47522109	0.47522115	0.47522115
0.9	0.0	0.65756429	0.55957425	0.48345307	0.47587298	0.47522264	0.47522115	0.47522115
1.0	0.0	0.50000000	0.50000000	0.50000000	0.47760561	0.47522104	0.47522115	0.47522115
1.1	0.0	0.29890759	0.38936274	0.46359229	0.47354747	0.47522110	0.47522115	0.47522115
1.2	0.0	0.28069636	0.37690794	0.45588343	0.47495958	0.47521980	0.47522115	0.47522115
1.3	0.0	0.26803378	0.39533204	0.46651808	0.47427967	0.47520782	0.47522114	0.47522115
1.4	0.0	0.28020963	0.37640019	0.45554589	0.47494190	0.47521964	0.47522115	0.47522115
1.5	0.0	0.26992254	0.39694249	0.44926716	0.47443118	0.47521147	0.47522114	0.47522115
1.6	0.0	0.26526253	0.39312031	0.46544945	0.47403697	0.47520081	0.47522113	0.47522115
1.7	0.0	0.29758490	0.39136941	0.46455847	0.47381354	0.47519311	0.47522115	0.47522115
1.8	0.0	0.29662766	0.39054393	0.46412520	0.47369801	0.47522111	0.47522115	0.47522115
1.9	0.0	0.29616062	0.39014111	0.46391075	0.47363917	0.47522110	0.47522115	0.47522115
2.0	0.0	0.29592471	0.38993762	0.46380168	0.47360883	0.47522110	0.47522115	0.47522115
0.0	2.0	0.29592471	0.38993762	0.46380168	0.47360883	0.47522110	0.47522115	0.47522115
0.1	2.0	0.26809910	0.39561292	0.46665185	0.47430805	0.47520854	0.47522114	0.47522115
0.2	2.0	0.28273275	0.37999508	0.45786044	0.47504723	0.47522048	0.47522115	0.47522115
0.3	2.0	0.30000099	0.37235621	0.45377608	0.47483153	0.47521842	0.47522115	0.47522115
0.4	2.0	0.40000009	0.40000009	0.45734437	0.47505546	0.47522058	0.47522115	0.47522115
0.5	2.0	0.49999998	0.49999998	0.49999998	0.47761193	0.47522104	0.47522115	0.47522115
0.6	2.0	0.59999978	0.55394932	0.50108026	0.47572730	0.47522185	0.47522115	0.47522115
0.7	2.0	0.69999846	0.58142768	0.49647654	0.47542253	0.47522103	0.47522115	0.47522115
0.8	2.0	0.66445637	0.56321476	0.48524073	0.47621609	0.47522609	0.47522115	0.47522115
0.9	2.0	0.66952324	0.56700153	0.48722527	0.47668563	0.47523424	0.47522114	0.47522115
1.0	2.0	0.66577278	0.56376320	0.48553195	0.47627895	0.47522695	0.47522115	0.47522115
1.1	2.0	0.69259505	0.58640795	0.49951686	0.47558648	0.47522126	0.47522115	0.47522115
1.2	2.0	0.67562249	0.57206433	0.49010998	0.47753136	0.47522111	0.47522115	0.47522115
1.3	2.0	0.69116832	0.58520663	0.49867117	0.47553396	0.47522115	0.47522115	0.47522115
1.4	2.0	0.66383232	0.56211397	0.48471651	0.47610715	0.47522477	0.47522115	0.47522115
1.5	2.0	0.66873039	0.56624572	0.48682144	0.47658250	0.47523210	0.47522114	0.47522115
1.6	2.0	0.66816390	0.56576769	0.48656764	0.47651967	0.47523089	0.47522114	0.47522115
1.7	2.0	0.69965177	0.56047712	0.48394008	0.47595814	0.47522331	0.47522115	0.47522115
1.8	2.0	0.68713480	0.58179524	0.49632125	0.47541675	0.47522103	0.47522115	0.47522115
1.9	2.0	0.66938535	0.56679851	0.48711815	0.47665786	0.47523365	0.47522114	0.47522115

Tabela 1: Wyniki metody siecznych dla kryterium przyrostowego



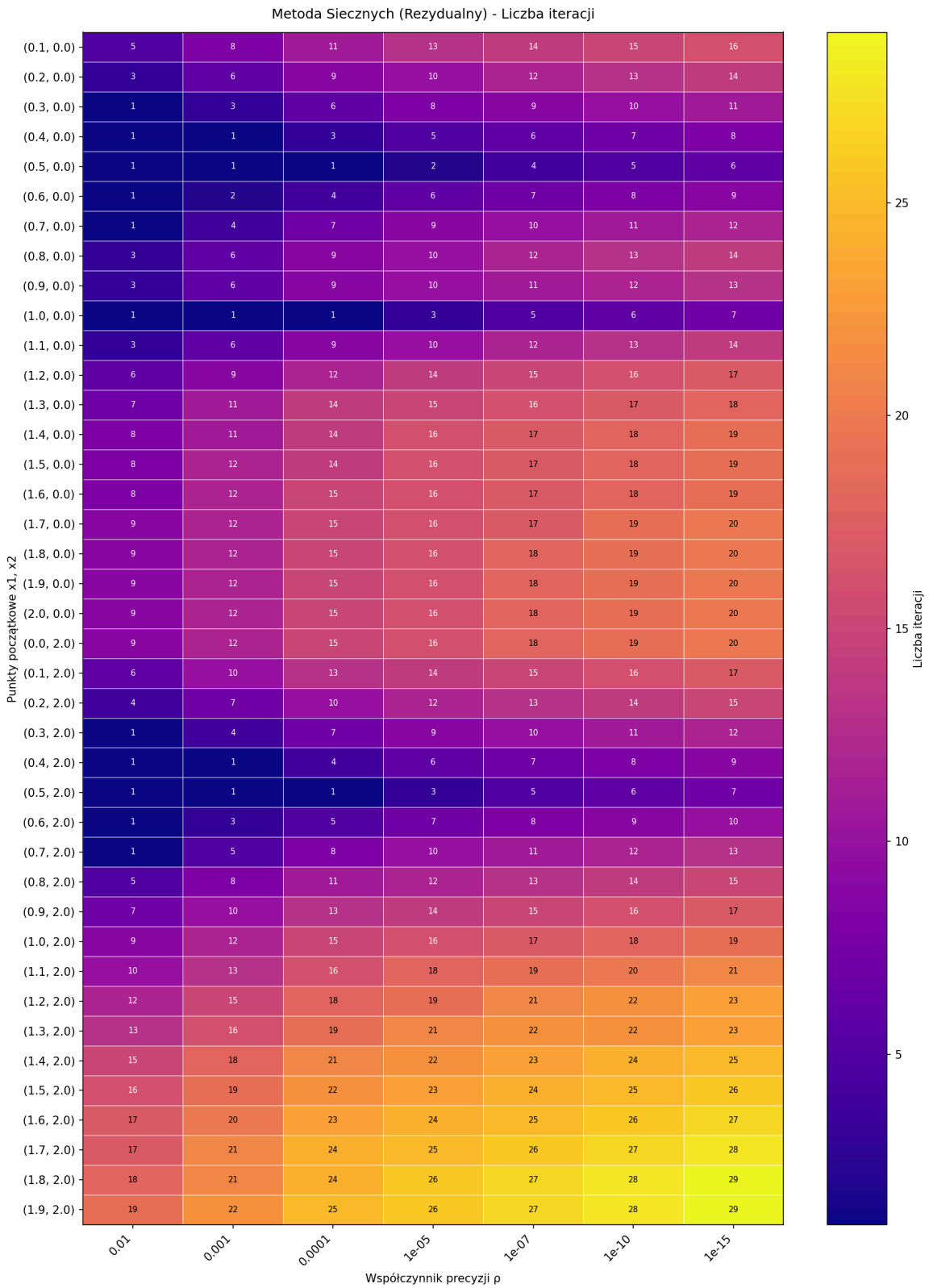
Rysunek 2: Wizualizacja liczby iteracji metody siecznych dla kryterium przyrostowego



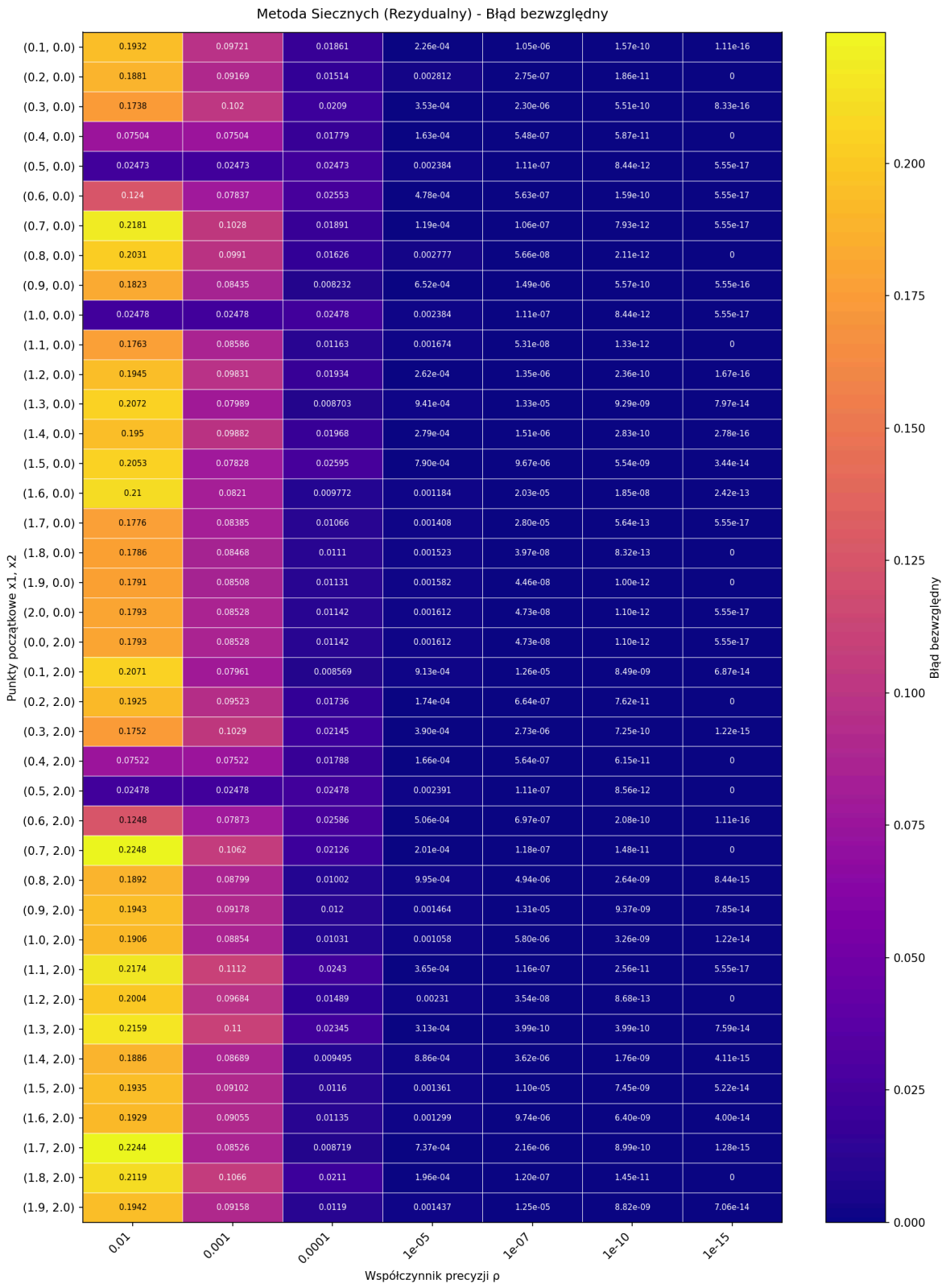
Rysunek 3: Wizualizacja wartości błędu metody siecznych dla kryterium przyrostowego

Rezydualne kryterium stopu								
Punkt x_1	Punkt x_2	Współczynnik tolerancji ρ						
		10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-7}	10^{-10}	10^{-15}
0.1	0.0	0.28200303	0.37800692	0.45661514	0.47499506	0.47522010	0.47522115	0.47522115
0.2	0.0	0.28716817	0.38352627	0.46008310	0.47240947	0.47522087	0.47522115	0.47522115
0.3	0.0	0.30143101	0.37321520	0.45432161	0.47486768	0.47521885	0.47522115	0.47522115
0.4	0.0	0.40018548	0.40018548	0.45742843	0.47505827	0.47522060	0.47522115	0.47522115
0.5	0.0	0.49995423	0.49995423	0.49995423	0.47760561	0.47522104	0.47522115	0.47522115
0.6	0.0	0.59921802	0.55358986	0.50074849	0.47569952	0.47522171	0.47522115	0.47522115
0.7	0.0	0.69328286	0.57802221	0.49413411	0.47533968	0.47522104	0.47522115	0.47522115
0.8	0.0	0.67834792	0.57431797	0.49147726	0.47799805	0.47522109	0.47522115	0.47522115
0.9	0.0	0.65756429	0.55957425	0.48345307	0.47587298	0.47522264	0.47522115	0.47522115
1.0	0.0	0.50000000	0.50000000	0.50000000	0.47760561	0.47522104	0.47522115	0.47522115
1.1	0.0	0.29890759	0.38936274	0.46359229	0.47354747	0.47522110	0.47522115	0.47522115
1.2	0.0	0.28069636	0.37690794	0.45588343	0.47495958	0.47521980	0.47522115	0.47522115
1.3	0.0	0.26803378	0.39533204	0.46651808	0.47427967	0.47520782	0.47522114	0.47522115
1.4	0.0	0.28020963	0.37640019	0.45554589	0.47494190	0.47521964	0.47522115	0.47522115
1.5	0.0	0.26992254	0.39694249	0.44926716	0.47443118	0.47521147	0.47522114	0.47522115
1.6	0.0	0.26526253	0.39312031	0.46544945	0.47403697	0.47520081	0.47522113	0.47522115
1.7	0.0	0.29758490	0.39136941	0.46455847	0.47381354	0.47519311	0.47522115	0.47522115
1.8	0.0	0.29662766	0.39054393	0.46412520	0.47369801	0.47522111	0.47522115	0.47522115
1.9	0.0	0.29616062	0.39014111	0.46391075	0.47363917	0.47522110	0.47522115	0.47522115
2.0	0.0	0.29592471	0.38993762	0.46380168	0.47360883	0.47522110	0.47522115	0.47522115
0.0	2.0	0.29592471	0.38993762	0.46380168	0.47360883	0.47522110	0.47522115	0.47522115
0.1	2.0	0.26809910	0.39561292	0.46665185	0.47430805	0.47520854	0.47522114	0.47522115
0.2	2.0	0.28273275	0.37999508	0.45786044	0.47504723	0.47522048	0.47522115	0.47522115
0.3	2.0	0.30000099	0.37235621	0.45377608	0.47483153	0.47521842	0.47522115	0.47522115
0.4	2.0	0.40000009	0.40000009	0.45734437	0.47505546	0.47522058	0.47522115	0.47522115
0.5	2.0	0.49999998	0.49999998	0.49999998	0.47761193	0.47522104	0.47522115	0.47522115
0.6	2.0	0.59999978	0.55394932	0.50108026	0.47572730	0.47522185	0.47522115	0.47522115
0.7	2.0	0.69999846	0.58142768	0.49647654	0.47542253	0.47522103	0.47522115	0.47522115
0.8	2.0	0.66445637	0.56321476	0.48524073	0.47621609	0.47522609	0.47522115	0.47522115
0.9	2.0	0.66952324	0.56700153	0.48722527	0.47668563	0.47523424	0.47522114	0.47522115
1.0	2.0	0.66577278	0.56376320	0.48553195	0.47627895	0.47522695	0.47522115	0.47522115
1.1	2.0	0.69259505	0.58640795	0.49951686	0.47558648	0.47522126	0.47522115	0.47522115
1.2	2.0	0.67562249	0.57206433	0.49010998	0.47753136	0.47522111	0.47522115	0.47522115
1.3	2.0	0.69116832	0.58520663	0.49867117	0.47553396	0.47522115	0.47522115	0.47522115
1.4	2.0	0.66383232	0.56211397	0.48471651	0.47610715	0.47522477	0.47522115	0.47522115
1.5	2.0	0.66873039	0.56624572	0.48682144	0.47658250	0.47523210	0.47522114	0.47522115
1.6	2.0	0.66816390	0.56576769	0.48656764	0.47651967	0.47523089	0.47522114	0.47522115
1.7	2.0	0.69965177	0.56047712	0.48394008	0.47595814	0.47522331	0.47522115	0.47522115
1.8	2.0	0.68713480	0.58179524	0.49632125	0.47541675	0.47522103	0.47522115	0.47522115
1.9	2.0	0.66938535	0.56679851	0.48711815	0.47665786	0.47523365	0.47522114	0.47522115

Tabela 2: Wyniki metody siecznych dla kryterium rezydualnego



Rysunek 4: Wizualizacja liczby iteracji metody siecznych dla kryterium przyrostowego

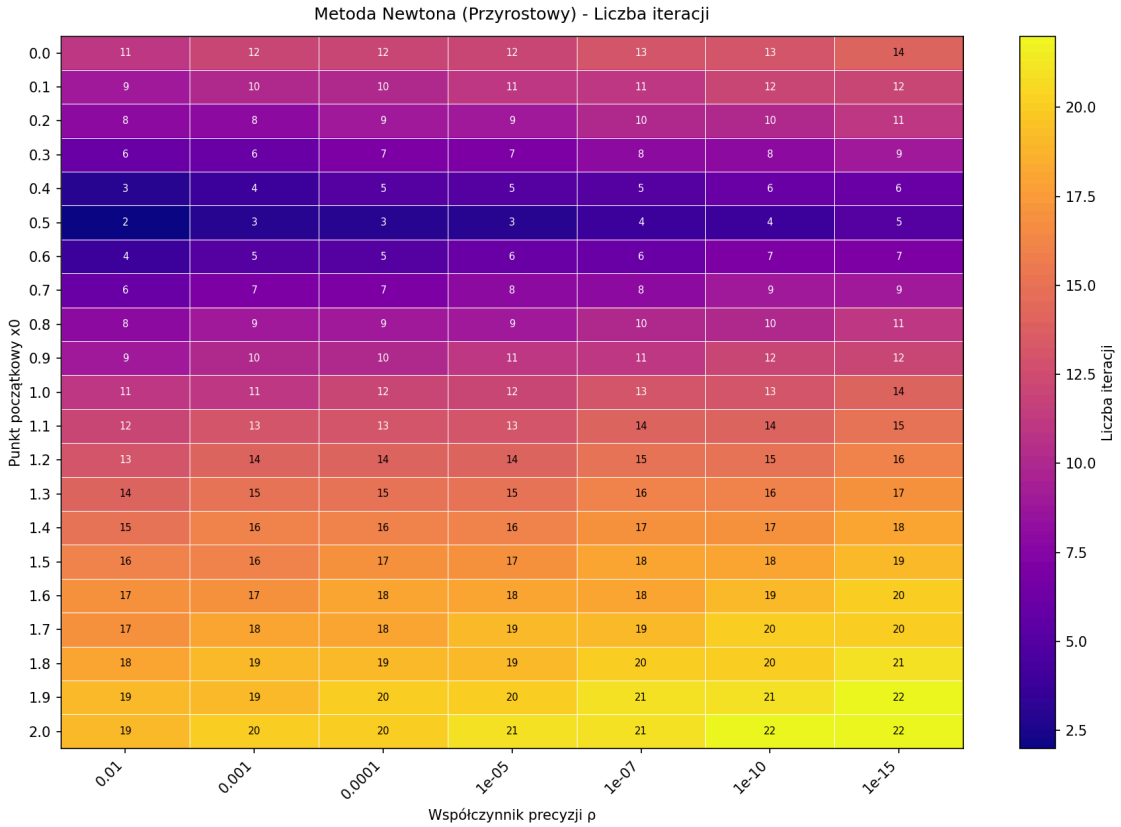


Rysunek 5: Wizualizacja wartości błędu metody siecznych dla kryterium przyrostowego

5.2. Metoda Newtona

Przyrostowe kryterium stopu							
Punkt	Dokładność ρ						
x_0	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-7}	10^{-10}	10^{-15}
0.0	0.47521986	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
0.1	0.47515577	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
0.2	0.47522104	0.47522104	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
0.3	0.47522092	0.47522092	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
0.4	0.47507711	0.47522113	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
0.5	0.47522031	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
0.6	0.47526680	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
0.7	0.47524219	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
0.8	0.47522025	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
0.9	0.47530387	0.47522114	0.47522114	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
1.0	0.47522090	0.47522090	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
1.1	0.47522030	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
1.2	0.47522037	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
1.3	0.47522037	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
1.4	0.47522027	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
1.5	0.47522072	0.47522072	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
1.6	0.47522109	0.47522109	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
1.7	0.47527202	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
1.8	0.47522129	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
1.9	0.47522086	0.47522086	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115
2.0	0.47528844	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115	0.47522115

Tabela 3: Wyniki metody Newtona dla kryterium przyrostowego

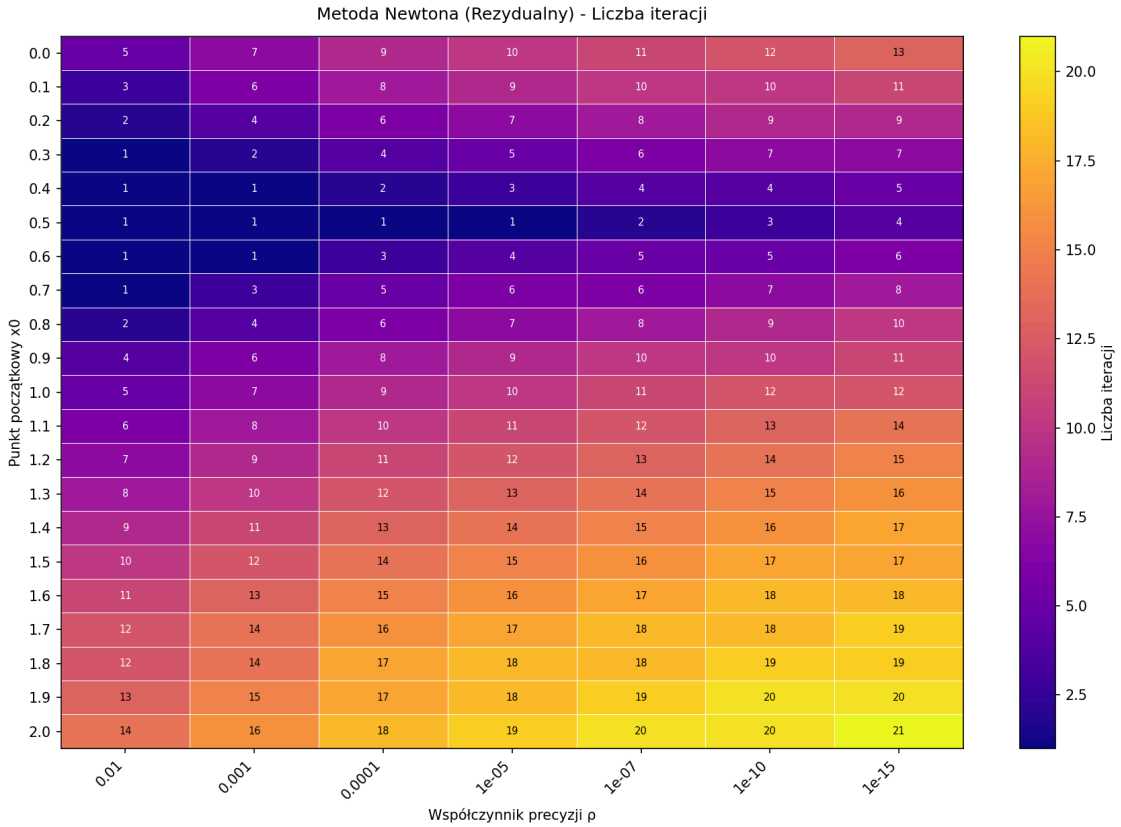


Rysunek 6: Wizualizacja liczby iteracji metody Newtona dla kryterium przyrostowego

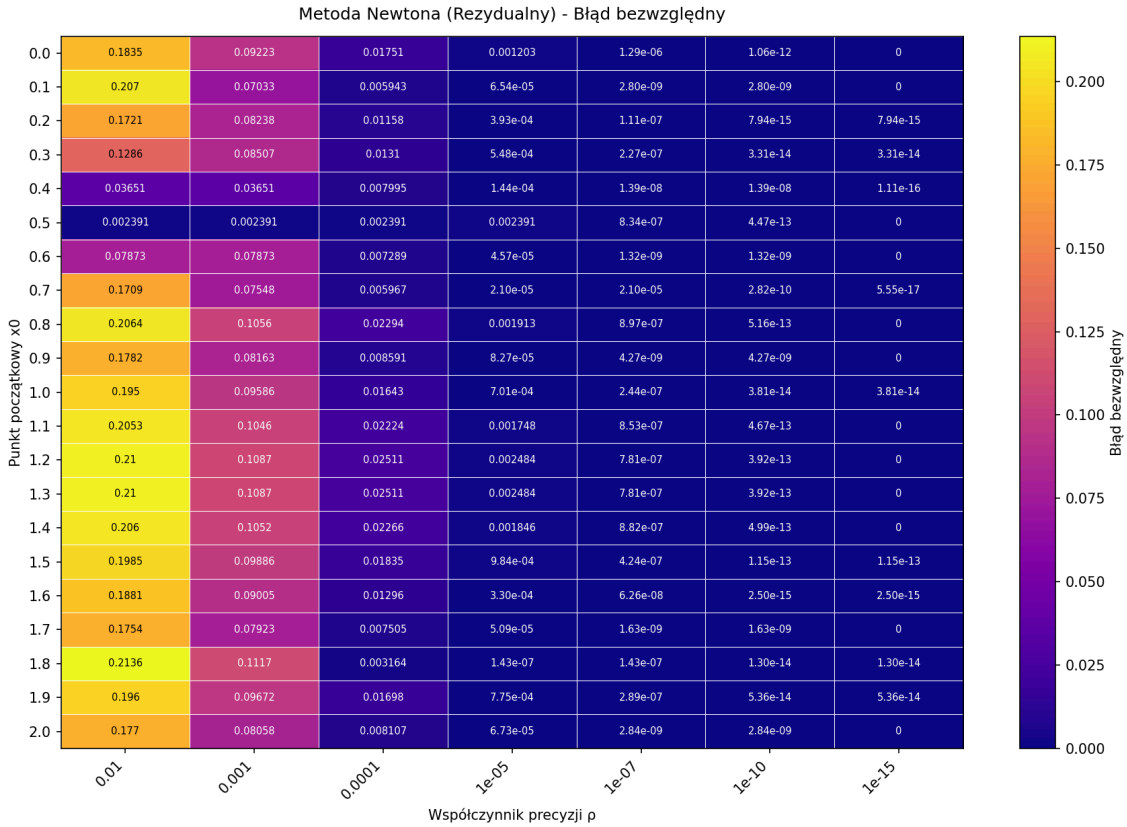
Rysunek 7: Wizualizacja wartości błędu metody Newtona dla kryterium przyrostowego

Rezydualne kryterium stopu							
Punkt	Dokładność ρ						
x_0	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-7}	10^{-10}	10^{-15}
0.0	0.29175429	0.38299066	0.45771075	0.47401824	0.47521986	0.47522115	0.47522115
0.1	0.26826665	0.40488925	0.46927863	0.47515577	0.47522115	0.47522115	0.47522115
0.2	0.30311086	0.39284334	0.46363638	0.47482863	0.47522104	0.47522115	0.47522115
0.3	0.34666193	0.39014687	0.46211898	0.47467276	0.47522092	0.47522115	0.47522115
0.4	0.43871082	0.43871082	0.46722576	0.47507711	0.47522113	0.47522113	0.47522115
0.5	0.47761194	0.47761194	0.47761194	0.47761194	0.47522031	0.47522115	0.47522115
0.6	0.55394962	0.55394962	0.48250967	0.47526680	0.47522115	0.47522115	0.47522115
0.7	0.64615414	0.55070190	0.48118837	0.47524219	0.47524219	0.47522115	0.47522115
0.8	0.68165683	0.58084120	0.49816060	0.47713394	0.47522025	0.47522115	0.47522115
0.9	0.65342268	0.55685415	0.48381240	0.47530387	0.47522114	0.47522114	0.47522115
1.0	0.67017698	0.57107699	0.49165607	0.47592190	0.47522090	0.47522115	0.47522115
1.1	0.68048736	0.57984607	0.49746529	0.47696924	0.47522030	0.47522115	0.47522115
1.2	0.68524601	0.58389578	0.50033410	0.47770540	0.47522037	0.47522115	0.47522115
1.3	0.68524601	0.58389578	0.50033410	0.47770540	0.47522037	0.47522115	0.47522115
1.4	0.68119131	0.58044507	0.49788303	0.47706715	0.47522027	0.47522115	0.47522115
1.5	0.67370573	0.57407725	0.49357415	0.47620491	0.47522072	0.47522115	0.47522115
1.6	0.66334118	0.56526883	0.48818331	0.47555160	0.47522109	0.47522115	0.47522115
1.7	0.65058517	0.55445067	0.48272637	0.47527202	0.47522115	0.47522115	0.47522115
1.8	0.68885598	0.58696868	0.47838538	0.47522129	0.47522129	0.47522115	0.47522115
1.9	0.67119623	0.57194347	0.49220192	0.47599644	0.47522086	0.47522115	0.47522115
2.0	0.65218131	0.55580241	0.48332777	0.47528844	0.47522115	0.47522115	0.47522115

Tabela 4: Wyniki metody Newtona dla kryterium rezydualnego



Rysunek 8: Wizualizacja liczby iteracji metody Newtona dla kryterium rezydualnego



Rysunek 9: Wizualizacja wartości błędu metody Newtona dla kryterium rezydualnego

6. Wnioski

6.1. Dokładność wyników

Obie metody — Newtona oraz siecznych — poprawnie wyznaczyły miejsce zerowe funkcji $f(x) = x^{13} - (1-x)^{15}$ w przedziale $[0, 2]$, zbiegając do wartości wzorcowej $x_{0_{\text{true}}} = 0,47522114835638004475$.

Wraz ze zmniejszaniem współczynnika tolerancji ρ błąd bezwzględny wyznaczonego pierwiastka maleje dla obu metod i obu kryteriów stopu, co jest zgodne z oczekiwaniami teoretycznymi.

Porównując oba kryteria stopu dla metody Newtona, kryterium przyrostowe ($|x_{n+1} - x_n| < \rho$) okazuje się bardziej efektywne w sterowaniu dokładnością wyniku niż kryterium rezydualne ($|f(x_n)| < \rho$). Dla kryterium przyrostowego już przy $\rho = 10^{\{-7\}}$ błąd spada praktycznie do zera dla większości punktów startowych. Dla kryterium rezydualnego przy tym samym ρ błędy są porównywalne, jednak przy dużych ρ (np. $\rho = 10^-2$) kryterium rezydualne zatrzymuje iteracje zbyt wcześnie — błąd bezwzględny wynosi wówczas rzędu $0,1$–$0,2$, podczas gdy kryterium przyrostowe przy $\rho = 10^{-2}$ daje błędy rzędu 10^{-4}–10^{-5}. Wynika to z faktu, że wartość $|f(x)|$ może być mała nawet wtedy, gdy x nie jest blisko pierwiastka (jeśli funkcja jest w danym miejscu płaska), natomiast mała zmiana $|x_{n+1} - x_n|$ bezpośrednio świadczy o zbliżaniu się do punktu stałego iteracji.

6.2. Liczba iteracji — metoda Newtona

Metoda Newtona wykazuje szybką, kwadratową zbieżność. Dla kryterium przyrostowego liczba iteracji mieści się w przedziale od 2 (punkt startowy $x_0 = 0\{,\}5$, $\rho = 10^-2$) do 22 (punkt startowy $x_0 = 2,0$, $\rho = 10^{-15}$). Dla kryterium rezydualnego minimalna liczba iteracji wynos ~ 1, a maksymalna ~ 21.

Punkty startowe bliskie wartości pierwiastka (np. $x_0 = 0,5$) wymagają najmniejszej liczby kroków, natomiast punkty odległe (np. $x_0 = 2,0$) — największej. W obu kryteriach liczba iteracji rośnie monotonicznie zarówno wraz z oddalaniem się punktu startowego od pierwiastka, jak i ze zmniejszaniem ρ, co jest dobrze widoczne na heatmapach jako płynne przejście kolorów od granatowego do żółtego.

6.3. Liczba iteracji — metoda siecznych

Metoda siecznych wymaga ogólnie większej liczby iteracji niż metoda Newtona. Dla kryterium przyrostowego liczba iteracji wynosi od 1 do 31, natomiast dla kryterium rezydualnego — od 1 do 29. Wynika to z faktu, że metoda siecznych cechuje się jedynie nadliniową zbieżnością (rząd $\approx 1,618$), podczas gdy metoda Newtona zbiega kwadratowo (rząd 2).

Charakterystyczne jest, że pary punktów startowych postaci $(x_i, \{2,0\})$ wymagają znacznie więcej iteracji niż pary $(x_i,, \{0,0\})$. Punkt $x_2 = \{2,0\}$ jest odległy od pierwiastka i leży po przeciwnej stronie przedziału względem $x_2 = \{0,0\}$, co wydłuża

drogę do zbieżności. Ponadto na heatmapach metody siecznych widoczne są pojedyncze komórki z bardzo małą liczbą iteracji (wartość 1 lub 2) przy dużym ρ, co odpowiada sytuacji, w której luźne kryterium stopu zostaje spełnione już po pierwszym kroku, niekoniecznie w pobliżu prawdziwego pierwiastka — potwierdza to obserwację o słabości kryterium rezydualnego przy zbyt dużej tolerancji.